UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Formulación y Evaluación de Proyectos de Innovación (982)

Meta 3.1 Estudio Técnico y Operativo

PRESENTADO POR LOS ALUMNOS

De La Cruz Ramirez Jeremy Yael

NOMBRE DEL DOCENTE

Juan Antonio Meza Fregoso

NOMBRE DE LA CARRERA

Inteligencia de Negocios

FECHA

04/10/2026

Introducción y Objetivo del Estudio Técnico-Operativo

El presente estudio técnico-operativo tiene como propósito determinar la viabilidad de ejecución del proyecto de innovación orientado al desarrollo de un *dashboard* operativo para **Aranea Telecom**. A través de este análisis se definen la arquitectura de procesos, los recursos tecnológicos e insumos requeridos, los roles del personal y la operación propuesta para transformar el actual registro manual y fragmentado de órdenes de trabajo en un flujo centralizado, automatizado y enfocado en la mejora de los tiempos de respuesta y niveles de servicio (SLAs).

Descripción de Procesos (Ingeniería y Operación del Proyecto)

El ciclo operativo del proyecto se estructura en tres fases fundamentales que integran la captura de requerimientos, el procesamiento de datos y la visualización gerencial/operativa para la toma de decisiones:

- **Fase 1: Recepción e Ingreso de Insumos (Solicitud y Registro)**
    - *Descripción:* El proceso inicia cuando el cliente corporativo o usuario final solicita un servicio de infraestructura (tendido de cableado, certificación de enlaces, mantenimiento correctivo o levantamiento técnico) mediante canales de comunicación externos (correo electrónico, WhatsApp) o solicitudes directas. Posteriormente, la coordinación administrativa centraliza estos requerimientos y los ingresa al repositorio digital o base de datos unificada (sustituyendo las bitácoras físicas y hojas de cálculo aisladas).
- **Fase 2: Transformación y Asignación Operativa (Procesamiento en Campo)**
    - *Descripción:* El coordinador técnico analiza la disponibilidad de las cuadrillas y la proximidad geográfica para asignar las órdenes de trabajo. Durante la ejecución en campo, los técnicos reportan el estatus de avance, las incidencias técnicas (como bloqueos de ductos o faltas de material) y los tiempos parciales de atención, alimentando de forma continua el flujo de datos del sistema.
- **Fase 3: Salidas y Visualización de Valor (Dashboard Operativo)**
    - *Descripción:* La plataforma procesa los registros mediante un modelo analítico que alimenta el *dashboard* interactivo. Como producto final, el sistema genera salidas visuales estructuradas en tarjetas de KPIs, gráficos de tendencia temporal y tablas de detalle, permitiendo a la gerencia supervisar en tiempo real la tasa de órdenes cerradas en tiempo, el tiempo promedio de resolución y el volumen de incidencias para priorizar servicios rezagados y reequilibrar cargas de trabajo.

Requerimientos de Insumos, Materiales y Equipamiento

Para garantizar la viabilidad técnica y operativa de la plataforma de visualización, se requiere la siguiente infraestructura de hardware, software e insumos:

- **Equipamiento Tecnológico y Software:**
    - Estaciones de trabajo (computadoras portátiles/escritorio) para el desarrollo, modelado de datos y supervisión operativa.
    - Herramientas de software y plataformas de Inteligencia de Negocios (ej. Power BI / herramientas de visualización de código abierto), entornos de desarrollo integrados (IDE) y sistemas de gestión de bases de datos.
    - Infraestructura de almacenamiento en la nube o servidor local para la centralización segura de las bases de datos de órdenes de trabajo.
- **Insumos y Servicios Recurrentes:**
    - Conexión a internet de alta velocidad para la actualización en tiempo real de los datos operativos.
    - Licenciamientos de software, herramientas de control de versiones (ej. GitHub) y suministros eléctricos estándar para la operación continua de las oficinas administrativas de Aranea Telecom.

Estructura Organizacional, Roles y Responsabilidades

Para asegurar una correcta rendición de cuentas y una ejecución eficiente del proyecto, se definen los siguientes roles operativos dentro de la estructura de Aranea Telecom:

- **Director / Gerente de Proyecto:** Responsable de la planeación general, la supervisión del cumplimiento de los objetivos del proyecto, la gestión del presupuesto y la aprobación de cualquier cambio en el alcance o requerimientos analíticos.
- **Coordinador Técnico (Administrador del Dashboard):** Encargado de alimentar y supervisar el flujo diario de órdenes de servicio, monitorear los indicadores clave de desempeño (KPIs) desde el panel de control y coordinar de manera directa a las cuadrillas en campo.
- **Equipo Técnico de Campo (Instaladores / Técnicos de Redes):** Profesionales especializados en la ejecución física de las labores de cableado y mantenimiento, responsables de reportar oportunamente los avances, cierres e incidencias de sus órdenes asignadas.

Operación Propuesta y Plan de Control Operativo

- **Dinámica de Trabajo y Monitoreo:** La operación cotidiana se regirá bajo un esquema de seguimiento continuo mediante el uso del *dashboard* operativo. Se establecen revisiones diarias de estatus (breves reuniones o filtros matutinos basados en las métricas del panel) para identificar cuellos de botella de forma preventiva antes de que se conviertan en quejas formales de los clientes.
- **Plan de Mitigación de Incidencias Operativas:** Ante posibles variaciones en los tiempos de entrega o fallas en la captura de datos de campo, el sistema cuenta con alertas visuales de desviación (marcando órdenes con retraso o incidencias no resueltas), lo que permite al coordinador aplicar acciones correctivas inmediatas y reasignar recursos de manera ágil sin afectar los niveles de servicio pactados (SLAs).